

Attività svolta: Ripasso e apprendimento autonomo di nuovi concetti di PLC

Ripasso:

Ho riguardato alcuni concetti del PLC come:

- cos'è un PLC
- i 3 linguaggi (KOP,AWL,SCL)
- logica booleana → AND/NOT/OR e operazioni di confronto
- operazioni aritmetiche

Per ripasso ho svolto alcuni esercizi di diverso tipo per ripassare,approfondire e togliere ogni dubbio di incertezza.

Concetti nuovi: Counter e Timer

Abbiamo alcuni tipi di **contatori (counter)**:

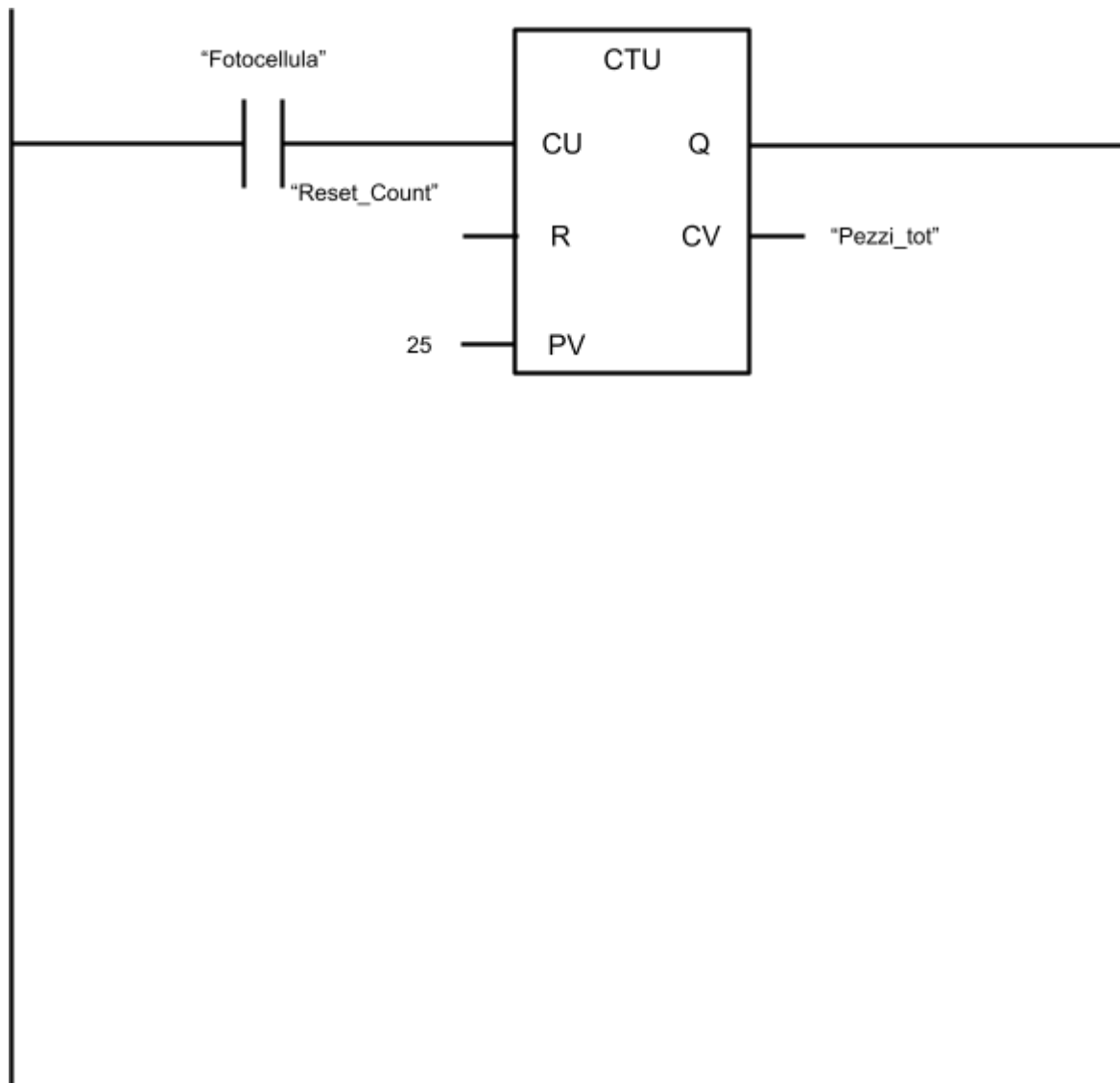
- **Fronte di salita:** conta quando un booleano passa da 0 a 1
- **Fronte di discesa:** conta quando un booleano passa da 1 a 0
- **Entrambi:** conta in entrambi i vers

Abbiamo **CTU** che **conta in su**, **CTD** che **conta in giù** e **CTUD** in **entrambi i versi**.

Per quanto riguarda i **temporizzatori (timer)** vediamo 3 tipi:

- **TON (On-Delay):** uscita va a 1 dopo che l'ingresso è stato a 1 per tempo impostato
- **TOF (Off-Delay):** uscita resta a 1 per tempo impostato dopo che ingresso torna a 0
- **TP (Pulse):** genera impulso di durata fissa al fronte di salita

Abbiamo anche la possibilità di far lampeggiare una lampada e per fare ciò usiamo un **Merker CLOCK di sistema**



Data Block:

Un data block è in pratica una struct / un record che sta nella memoria del PLC.

Esistono 2 tipi di Data Block:

- **DB Globale:** dati accessibili da tutto il programma
- **DB di istanza:** memoria privata di un FB